République du Bénin
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique(MESRS)
Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)
École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM)

Rapport de Stage Académique

Entreprise : Cabinet S-Lab

Stagiaire : BALOGOUN Charmant

Superviseur académique :
Dr. Eliézer BIAO

Maître de stage :
M. Délivror AKPLA

Période du stage : 15/07/2026 - 15/09/2026

Année académique : 2025-2026

Remerciements

Ce stage n'aurait pas été aussi formateur sans le concours de plusieurs personnes, que je tiens à remercier ici.

Je remercie en premier lieu M. Évrard AKPLA, à la tête du Cabinet S-Lab, et mon maître de stage, M. Délivror AKPLA, pour m'avoir accueilli au sein de la structure et pour la confiance qu'ils m'ont accordé en me confiant, avec mes deux camarades de stage, un projet aussi structurant que le développement de la plateforme numérique du cabinet. Mes remerciements vont tout particulièrement à mon encadrant, M. Délivror AKPLA, pour la disponibilité et la pédagogie dont il a fait preuve tout au long de mon stage, aussi bien lors de mon initiation à la cartographie et au pilotage de drones que dans le suivi du projet de plateforme.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe du Cabinet S-Lab pour son accueil chaleureux et pour avoir pris le temps, au quotidien, de partager avec moi son expérience du terrain.

Je souhaite aussi remercier mes deux camarades, TCHINHOUN Thibaut et DJESSOU Lysias, avec qui j'ai eu le plaisir de co-développer la plateforme numérique présentée au chapitre 3.4 de ce rapport, pour la qualité de notre collaboration tout au long du stage ainsi que tous les autres collègues stagiaires.

Je remercie enfin Dr. Eliézer BIAO, mon tuteur pédagogique au sein de l'ENSGMM, pour son suivi et son soutien pendant la durée de ce stage.

Je remercie enfin toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce stage.

Résumé

Ce rapport présente le stage académique de deux mois effectué au sein du Cabinet S-Lab, structure béninoise spécialisée en géomatique et services par drone, dans le cadre de la formation d'ingénieur en Génie Mathématique et Modélisation de l'ENSGMM (UNSTIM, Abomey). Le stage s'est articulé autour de deux missions complémentaires.

La première a consisté en une initiation de terrain aux Systèmes d'Information Géographique (logiciel QGIS, réalisation de cartes de situation, collecte de données GPS) ainsi qu'au pilotage de drones et aux fondements de la photogrammétrie. Au-delà de la pratique de ces outils, chacune des notions techniques abordées a été reformulée dans un cadre mathématique explicite : formalisation de la projection UTM, modélisation statistique de la stabilisation d'un point GPS par moyennage, calcul de la résolution au sol (GSD) d'une mission de vol, et modèle de projection perspective sous-jacent à la reconstruction photogrammétrique par ajustement de faisceaux. Cette démarche a été prolongée par la mise en œuvre d'un projet de classification non supervisée d'occupation du sol par l'algorithme k-means, implémenté depuis ses fondements mathématiques (minimisation de l'inertie intra-classe, algorithme de Lloyd) jusqu'à son application effective en Python sur une image aérienne, incluant la construction de caractéristiques dérivées adaptées (chromaticité normalisée, indice de végétation VARI) et un post-traitement spatial.

La seconde mission, cœur du stage, a consisté à concevoir et développer, en équipe, une plateforme numérique destinée à moderniser la gestion de l'activité du cabinet (suivi de missions, devis, gestion électronique des documents, pilotage commercial). Nous y avons assuré le rôle d'ingénieur DevOps, responsable de l'infrastructure de déploiement, du stockage cloud des données géospatiales volumineuses et du développement de plusieurs modules métier. Chaque décision d'architecture retenue (monolithe modulaire, stockage objet compatible S3, dépendances figées en version exacte) a été documentée et justifiée au regard des contraintes réelles du cabinet, notamment l'absence d'équipe de développement dédiée après le stage.

Ce stage a ainsi permis d'articuler concrètement modélisation mathématique, traitement de données géospatiales et développement logiciel, autour d'un projet effectivement déployé et destiné à un usage réel par le cabinet.

Mots-clés : géomatique, Systèmes d'Information Géographique, photogrammétrie, drones, classification non supervisée, k-means, développement logiciel, DevOps.

Table des matières

Remerciements **i**

Résumé **ii**

Introduction **2**

1 Présentation de la structure d'accueil : le cabinet S-Lab **3**
1.1 Présentation générale 3
1.2 Localisation 3
1.3 Projets de référence 3
1.4 Partenaires 4
1.5 Organisation interne 4

2 Missions terrain : initiation à la cartographie, aux SIG et au pilotage de drones **5**
2.1 Initiation à la cartographie et aux Systèmes d'Information Géographique 5
2.2 Initiation au pilotage de drones 10

3 Développement de la plateforme numérique S-Lab **20**
3.1 Contexte et genèse du projet 20
3.2 Étude de faisabilité et maquettage 20
3.3 Architecture technique et choix technologiques 21
3.4 Répartition des rôles au sein de l'équipe 23
3.5 Résultats et livrables de la plateforme 24

4 Bilan du stage et apports professionnels **26**
4.1 Bilan technique 26
4.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées 27
4.3 Bilan personnel et apports du stage 27

Conclusion **28**

Annexe **29**

Table des figures

1.1 Organigramme du Cabinet S-Lab 4

2.1 Interface de QGIS 5
2.2 Cartes de situation des communes de Bohicon et d'Abomey-Calavi sous QGIS . . 8
2.3 Interface de l'application Mobile Topographer utilisée pour le relevé GPS sur le terrain : processus de collecte d'un point géoréférencé 9
2.4 Projection des points GPS relevés sur le terrain dans QGIS 9
2.5 Principaux éléments constitutifs d'un drone et sa télécommande 11
2.6 Vue aérienne d'un drone en vol : 01/09/2026, Institut National de l'Eau /UAC, Abomey-Calavi, Bénin 13
2.7 Plannification d'une mission de photogrammétrie par drone : trajectoire de vol et recouvrements des prises de vue 14
2.8 Inertie intra-classe J en fonction du nombre de classes k (caractéristiques r, g, VARI standardisées) 18
2.9 Image satellite originale (gauche) et carte d'occupation du sol obtenue après filtrage spatial (droite) 18

3.1 Extrait des maquettes (*wireframes*) validées par le superviseur 21
3.2 Page d'accueil de la plateforme numérique S-Lab 25

1 Quelques prises de vue des missions terrain par drone 29
2 Séance de présentation de la maquette de la plateforme numérique S-Lab 29

Introduction

Élève-ingénieur en Génie Mathématique et Modélisation à l'École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM) de l'Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), à Abomey, cette formation nous a amenés à nous intéresser aussi bien à la modélisation mathématique et à la simulation numérique qu'au développement logiciel et à l'intelligence artificielle appliquée. C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage académique du 15 juillet au 15 septembre 2026, au sein du Cabinet S-Lab.

Le Cabinet S-Lab est une structure béninoise spécialisée dans la géomatique et les services par drone (cartographie, SIG, photogrammétrie aérienne, formation), au service d'une clientèle variée (ONG, administrations publiques, entreprises privées, collectivités locales). Le cabinet, présenté plus en détail au chapitre suivant, nous a offert un cadre de stage technique et concret, en prise directe avec des problématiques réelles de la géomatique au Bénin.

Ce stage s'est articulé autour de deux missions, qui structurent respectivement les deux premiers chapitres de fond de ce rapport. La première, plus courte, a consisté en des missions de terrain et des formations d'initiation aux Systèmes d'Information Géographique (logiciel QGIS) d'une part, au pilotage de drones et aux fondements de la photogrammétrie d'autre part. La seconde, cœur du stage, a consisté à concevoir et développer, en trinôme avec deux camarades de notre promotion de l'ENSGMM, une plateforme numérique destinée à moderniser la gestion de l'activité du cabinet ; nous y avons assuré le rôle d'ingénieur DevOps, responsable du stockage cloud et développeur de plusieurs modules métier, rôle sur lequel ce rapport se concentre plus particulièrement.

Ce rapport s'organise en cinq temps : présentation du Cabinet S-Lab comme structure d'accueil, missions de terrain, projet de développement de la plateforme numérique, bilan technique et personnel du stage, puis synthèse générale de cette expérience et de ses apports pour la suite de notre parcours.

Chapitre 1

Présentation de la structure d'accueil : le cabinet S-Lab

1.1 Présentation générale

Le Cabinet S-Lab est un cabinet béninois intervenant en Afrique et en particulier dans les régions ouest-africaine et centrale. Il est reconnu comme un cabinet constitué d'experts travaillant dans la perspective de la performance en suivi-évaluation, en agronomie, en économie, en drone et en Système d'Information Géographique (SIG), ainsi qu'en cartographie, en télédétection, au service d'organisations nationales, sous-régionales et internationales.

Fort de plus de cinq années d'expérience professionnelle, S-Lab dispose d'un répertoire de consultants internes et externes de diverses spécialités, œuvrant tous pour le développement durable, l'accroissement de l'investissement privé et le développement communautaire. Le cabinet a démontré sa capacité à mobiliser des ressources humaines et matérielles de qualité, en adéquation avec les missions qui lui sont assignées et en réponse aux sollicitations de ses clients.

Par ses multiples formations en drone, cartographie, statistiques et intelligence artificielle, S-Lab contribue à la réalisation d'études de diverses natures, des plus simples aux plus complexes, et participe ainsi à la prise de décisions adéquates pour l'amélioration des conditions de vie des populations et des institutions.

1.2 Localisation

Le cabinet S-Lab est situé dans le département de l'Atlantique, plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. Il se trouve aux coordonnées géographiques $6°25'48''$ de latitude Nord et $2°20'54''$ de longitude Est, dans le quartier Bidossessi, au bord de la voie pavée, à droite en quittant le carrefour Bidossessi, dans l'Immeuble WIKILINGUO, à côté de l'animalerie YESFOOD (ancienne agence MTN Connect Bidossessi).

1.3 Projets de référence

Le cabinet a participé à plusieurs projets structurants, parmi lesquels :

— Le Projet d'Appui pour le Développement Agricole des Collines (PADAC) ;
— Le Projet d'inventaire des nouvelles technologies, création et gestion de base de données pour l'inventaire et l'adoption des nouvelles technologies de production du maïs, du niébé et du soja ;
— Le Projet d'appui à la sécurité alimentaire et à l'adaptation au changement climatique ;
— Le Renforcement de capacité du personnel de Global Partner sur les systèmes d'information géographique, la cartographie, la télédétection et les drones.

1.4 Partenaires

S-Lab entretient des relations de collaboration avec des acteurs variés, tant institutionnels que privés.

La **Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS)** collabore avec S-Lab pour la création et la gestion de bases de données sur la gestion des déchets et la salubrité. Le cabinet développe des systèmes de gestion de l'information permettant de suivre et d'analyser les données relatives aux déchets, d'optimiser les processus de collecte et de traitement, et d'améliorer la salubrité publique.

Le **Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP)** travaille avec S-Lab sur des projets liés à l'usage des nouvelles technologies dans le secteur agricole. Dans ce cadre, S-Lab a notamment assuré des sessions de renforcement de capacité auprès de **Global Partner**, axées sur les SIG, la cartographie, la télédétection et l'utilisation des drones.

La **Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMa)** fait également appel à S-Lab en tant qu'intermédiaire pour l'acquisition de drones, depuis l'identification des besoins et la sélection des modèles jusqu'à la négociation avec les fournisseurs et l'organisation de la logistique d'importation. À ce titre, le cabinet entretient des partenariats avec des **fournisseurs extérieurs internationaux**, garantissant la disponibilité d'équipements de pointe.

Enfin, S-Lab offre ses services de cartographie par drone à une variété de clients, comprenant des institutions privées et des particuliers, pour des applications telles que la réalisation de cartes d'infrastructure, la surveillance environnementale et l'analyse agricole.

1.5 Organisation interne

Pour la mise en œuvre de ses activités, le cabinet S-Lab dispose d'une structure organisationnelle interne formalisée. L'organigramme du cabinet est présenté à la figure 1.1.

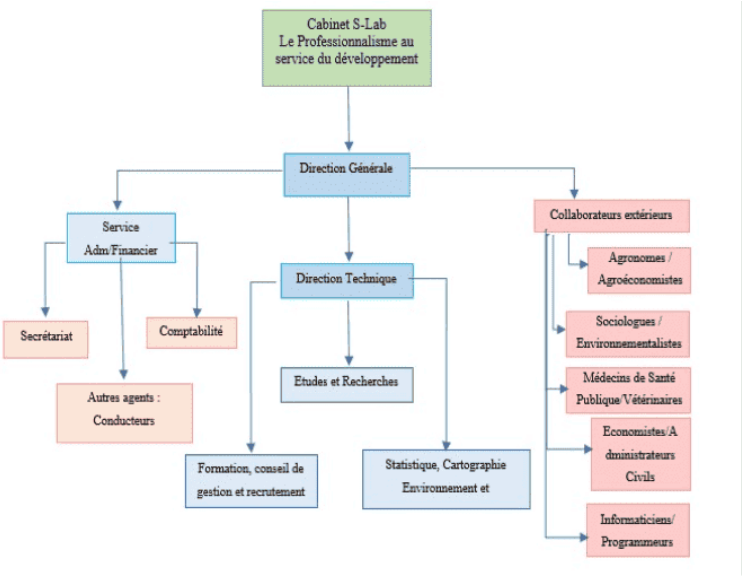

FIGURE 1.1 – Organigramme du Cabinet S-Lab

Chapitre 2

Missions terrain : initiation à la cartographie, aux SIG et au pilotage de drones

Les premières semaines du stage ont été consacrées à des missions de terrain et de formation portant sur deux domaines au cœur de l'activité du cabinet S-Lab : la cartographie et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) d'une part, et le pilotage de drones et la photogrammétrie d'autre part. Ces activités ont permis d'acquérir des bases pratiques directement mobilisées dans le contexte professionnel du cabinet.

2.1 Initiation à la cartographie et aux Systèmes d'Information Géographique

2.1.1 Les Systèmes d'Information Géographique et le logiciel QGIS

Un **Système d'Information Géographique (SIG)** est un outil informatique permettant de saisir, stocker, gérer, analyser et représenter des données associées à une localisation géographique. Contrairement à un simple logiciel de dessin, un SIG relie chaque objet représenté (une route, une parcelle, un bâtiment, une commune) à des coordonnées géographiques réelles et à des attributs descriptifs (nom, superficie, population, etc.), ce qui permet de croiser des informations spatiales et de produire des cartes, mais aussi des analyses (calculs de distances, de surfaces, de densités, superpositions de couches, etc.).

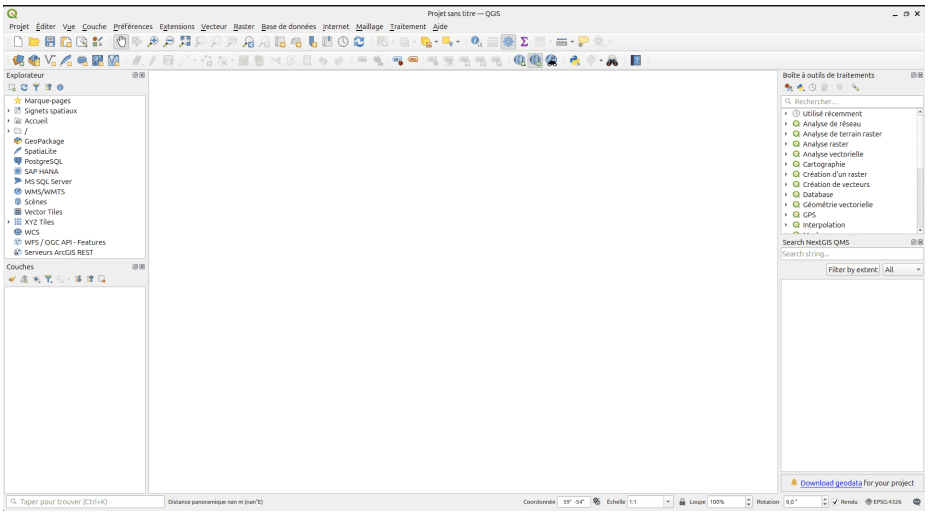

FIGURE 2.1 – Interface de QGIS

Une initiation à la cartographie a été dispensée par l'encadrant, M. Délivror, à travers l'utilisation du logiciel **QGIS**, un SIG libre et gratuit très largement utilisé dans le secteur de la géomatique. Cette session a couvert les bases de la cartographie numérique : la prise en main

de l'interface (fenêtre cartographique, panneau des couches, barres d'outils), la manipulation de couches de données géographiques (une *couche*, ou *layer*, étant un jeu de données représentant un même thème, par exemple l'ensemble des routes ou l'ensemble des bâtiments d'une zone), les notions de projection et de système de coordonnées, ainsi que les règles de mise en page cartographique.

La Terre étant une sphère (approximativement), toute carte plane implique de « déplier » sa surface, ce qui introduit nécessairement des déformations. Un **système de coordonnées géographiques** repère un point à sa surface par sa latitude et sa longitude, exprimées en degrés. Un **système de coordonnées projeté**, tel que l'**UTM (Universal Transverse Mercator)**, convertit ces coordonnées en un plan cartésien exprimé en mètres, ce qui permet de mesurer directement des distances et des surfaces sur la carte. Le choix d'un système de projection adapté à la zone d'étude (par exemple la zone UTM 31N, qui couvre le Bénin) est une étape préalable indispensable à toute production cartographique rigoureuse. Cette projection peut être formalisée. En notant λ la longitude, φ la latitude, λ_0 la longitude du méridien central de la zone UTM et R le rayon terrestre (modèle sphérique simplifié), la projection de Mercator transverse s'écrit :

$$B = \cos\varphi \, \sin(\lambda - \lambda_0) \tag{2.1}$$

$$x = \frac{k_0 R}{2} \ln\left(\frac{1+B}{1-B}\right) \tag{2.2}$$

$$y = k_0 R \left[\arctan\left(\frac{\tan\varphi}{\cos(\lambda - \lambda_0)}\right) - \varphi_0\right] \tag{2.3}$$

où k_0 est le facteur d'échelle au méridien central (0,9996 pour l'UTM). Cette transformation illustre concrètement l'origine des déformations évoquées plus haut : l'écart entre une distance mesurée sur le plan projeté et la distance réelle croît avec l'éloignement au méridien central λ_0, ce qui justifie le découpage de la Terre en fuseaux UTM de 6° de longitude, chacun minimisant cette déformation sur son étendue.

Cette formation était à la fois théorique et pratique, les apprentissages étant immédiatement appliqués à des cas concrets.

Par la suite, une session plus approfondie a été consacrée aux fondamentaux de la donnée géographique. Une donnée géographique peut être représentée selon deux grands modèles :

- la **donnée vectorielle**, qui décrit les objets sous forme de points, de lignes ou de polygones associés à des attributs (par exemple, un poteau électrique est un point, une route est une ligne, une commune est un polygone) ;
- la **donnée raster**, qui représente l'espace sous forme d'une grille de cellules (pixels) auxquelles est associée une valeur, comme une image satellite ou une photographie aérienne.

Dans ce cadre ont également été présentées les notions de **Modèle Numérique de Terrain (MNT)**, une donnée raster représentant l'altitude du sol « nu », sans les bâtiments ni la végétation, et de **Modèle Numérique de Surface (MNS)**, qui représente au contraire l'altitude de tout ce qui est visible depuis le ciel (toitures, cimes des arbres, infrastructures comprises). Ces deux modèles seront réutilisés plus loin dans le cadre de la photogrammétrie par drone (section 2.2.6).

Trois opérations de transformation de la donnée ont également été introduites : la **vectorisation**, qui consiste à extraire des objets vectoriels (contours de bâtiments, tracés de routes, etc.) à

partir d'une image raster ; la **rasterisation**, l'opération inverse, qui convertit des objets vectoriels en une grille de pixels ; et la **numérisation de cartes existantes**, qui consiste à scanner une carte papier, à la géoréférencer (c'est-à-dire à la caler sur des coordonnées géographiques réelles) puis à en vectoriser les éléments d'intérêt.

Des plateformes de données géospatiales libres ont également été présentées : l'**USGS** (*United States Geological Survey*), l'agence géologique américaine qui met à disposition, entre autres, les images du programme satellite **Landsat** ; **Copernicus**, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, qui diffuse librement les images des satellites **Sentinel** ; le **Land Cover Explorer**, un outil de visualisation de cartes d'occupation du sol à l'échelle mondiale ; ainsi que des portails nationaux comme **GéoBénin** et l'**IGN** (l'Institut Géographique National).

2.1.2 Réalisation des cartes de situation

Une **carte de situation** est une carte dont l'objet principal est de localiser une zone d'étude au sein d'un cadre géographique et administratif plus large (par exemple, une commune resituée dans son département et son pays), afin de donner au lecteur de la carte les repères nécessaires à la compréhension du contexte spatial d'une étude ou d'un projet.

L'application sur le logiciel QGIS a consisté en la réalisation de deux cartes de situation, l'une portant sur la commune d'Abomey-Calavi, l'autre sur la commune de Bohicon.

La réalisation de ces cartes a suivi une méthodologie en plusieurs étapes, représentative du flux de travail standard sous QGIS :

1. **Collecte et import des données** : récupération des couches vectorielles correspondant aux limites administratives des communes concernées (issues des portails cités précédemment) et import dans le projet QGIS, avec vérification et harmonisation du système de projection de chaque couche ;
2. **Mise en forme des couches**, à travers deux opérations complémentaires : la **symbologie**, qui consiste à définir l'apparence visuelle des objets (couleur de remplissage, épaisseur et style des contours, trame) en fonction de leurs attributs, par exemple pour distinguer les différents types de voirie ; et l'**étiquetage**, qui consiste à afficher automatiquement sur la carte un texte issu de la table attributaire, comme le nom de chaque commune ou de chaque quartier ;
3. **Habillage cartographique**, réalisé dans le module de mise en page de QGIS, qui rassemble autour de la carte les éléments indispensables à sa lecture et à sa fiabilité : un **titre**, une **légende** explicitant la signification des symboles utilisés, une **échelle** (rapport, par exemple 1 :50 000, entre une distance sur la carte et la distance réelle qu'elle représente), une **flèche du Nord** indiquant l'orientation de la carte, et la mention des **sources** des données utilisées ;
4. **Export final**, au format image ou pdf.

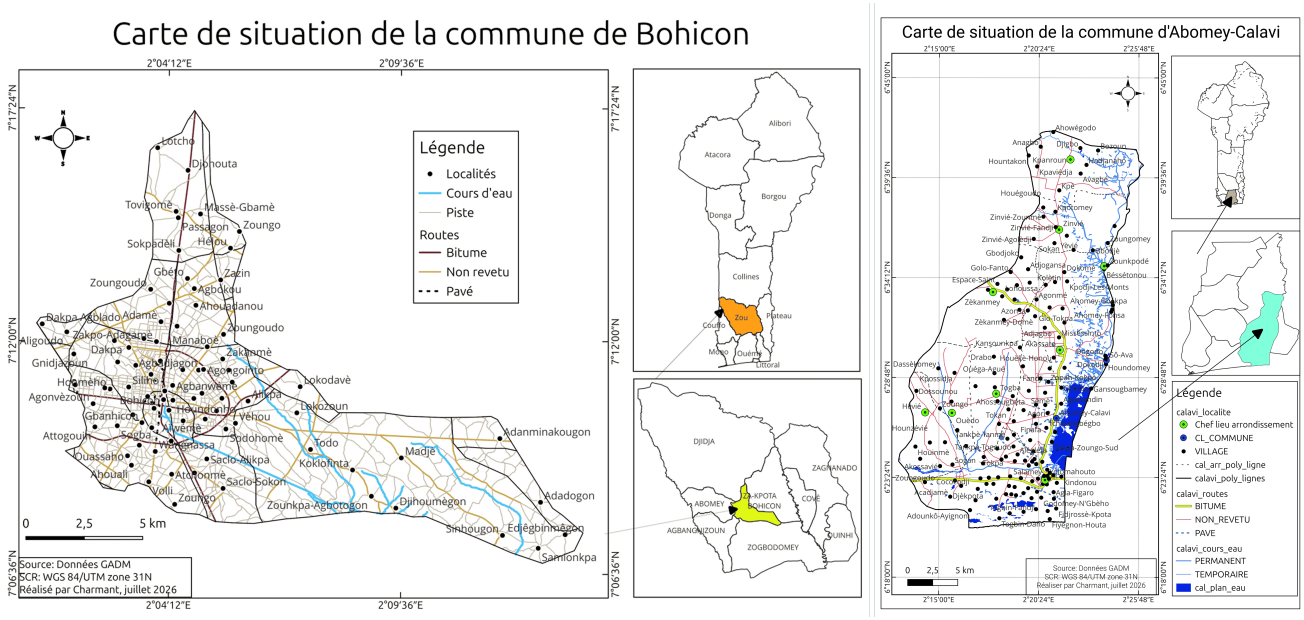

FIGURE 2.2 – Cartes de situation des communes de Bohicon et d'Abomey-Calavi sous QGIS

2.1.3 Collecte de données GPS sur le terrain

En complément des travaux de cartographie sous QGIS, une initiation à la collecte de données GPS sur le terrain a été réalisée. Le **GPS** (*Global Positioning System*) est le système de positionnement par satellites d'origine américaine ; on parle plus généralement de **GNSS** (*Global Navigation Satellite System*) pour désigner l'ensemble des systèmes équivalents (GPS américain, GLONASS russe, Galileo européen, BeiDou chinois), dont les récepteurs modernes, y compris ceux des smartphones, combinent les signaux pour améliorer la précision du positionnement.

Cette collecte a été effectuée à l'aide de l'application mobile **Mobile Topographer**, une application de relevé topographique qui exploite le récepteur GNSS intégré d'un smartphone pour enregistrer des **points géoréférencés**, c'est-à-dire des points auxquels sont associées des coordonnées géographiques réelles. Pour chaque point relevé, l'application enregistre ses coordonnées géographiques (latitude, longitude), son altitude, ainsi que ses coordonnées projetées en mètres (Est et Nord) dans le système choisi.

Sur le terrain, la mission a consisté à se positionner successivement à l'aplomb de chaque point d'intérêt, à laisser l'application acquérir une position stabilisée (le récepteur affinant sa précision par moyennage des mesures successives), puis à enregistrer le point avant de passer au suivant. Ce principe de stabilisation peut être formalisé simplement. En notant $p_1, \ldots, p_n$ les n positions successives mesurées par le récepteur pour un même point, chacune entachée d'un bruit de mesure aléatoire de variance σ^2, la position retenue est l'estimateur empirique

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} p_i, \tag{2.4}$$

dont la variance décroît en $\mathrm{Var}(\hat{p}) = \sigma^2/n$ d'après la loi des grands nombres : c'est cette décroissance qui justifie, en pratique, le temps de stabilisation observé avant l'enregistrement de chaque point. Cette précision statistique reste néanmoins bornée par l'erreur systématique propre au récepteur (multi-trajets, qualité d'antenne), non réductible par simple moyennage, ce qui explique

l'écart persistant entre récepteur de smartphone et récepteur RTK évoqué ci-après.

Cette mission a donné lieu au relevé de plusieurs points géolocalisés dans le secteur du cabinet, notamment des points d'implantation de poteaux électriques. Il convient de noter que la précision d'un récepteur GNSS de smartphone, de l'ordre de quelques mètres, reste sensiblement inférieure à celle des récepteurs GNSS professionnels utilisés en topographie (précision centimétrique, notamment grâce aux techniques RTK), ce qui rend cette méthode adaptée à des relevés d'expédition mais non à des travaux topographiques de haute précision.

Les données brutes ont ensuite été exportées au format **CSV** (*Comma-Separated Values*), un format de fichier texte tabulaire simple, largement utilisé pour l'échange de données entre logiciels, puis importées et visualisées sous QGIS grâce à la fonction d'ajout de couche de texte délimité (en spécifiant les champs de coordonnées X/Y et le système de projection correspondant). Ce flux de travail illustre concrètement le processus de collecte terrain et d'intégration en bureau, fondamental dans les projets SIG.

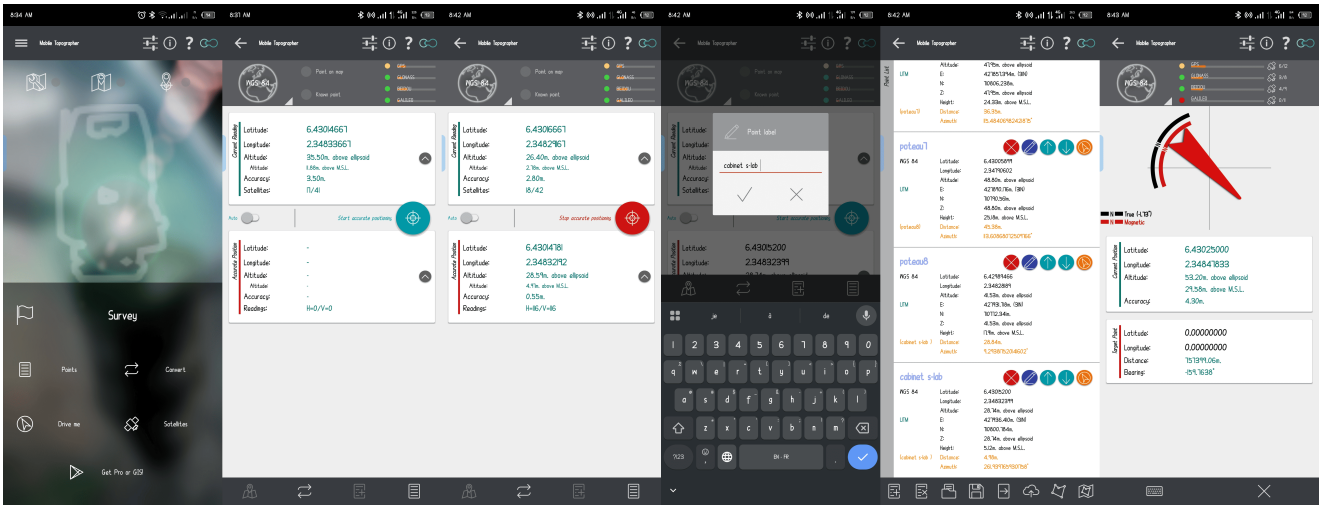

FIGURE 2.3 – Interface de l'application Mobile Topographer utilisée pour le relevé GPS sur le terrain : processus de collecte d'un point géoréférencé

FIGURE 2.4 – Projection des points GPS relevés sur le terrain dans QGIS

2.2 Initiation au pilotage de drones

2.2.1 Qu'est-ce qu'un drone ?

Un **drone** est un aéronef sans pilote humain à son bord (on parle également d'**UAV**, de l'anglais *Unmanned Aerial Vehicle*), piloté à distance par un opérateur ou capable d'effectuer un vol de façon autonome selon une programmation préétablie. Historiquement développés pour des usages militaires (reconnaissance et renseignement aérien), les drones se sont largement démocratisés au cours des deux dernières décennies grâce à la miniaturisation de l'électronique embarquée, au point de devenir aujourd'hui des outils courants dans de nombreux secteurs professionnels.

Dans le contexte des activités de S-Lab, les drones sont avant tout mobilisés comme des **plateformes d'acquisition de données aériennes** : prise de vue photographique et vidéo, cartographie et photogrammétrie (section 2.2.6), inspection d'infrastructures, agriculture de précision, mais aussi des usages de médiation scientifique et audiovisuels tels que les démonstrations en vol synchronisé (*drone show*).

2.2.2 Anatomie d'un drone multirotor et de sa télécommande

Le type de drone le plus couramment rencontré dans les missions de cartographie aérienne, et celui utilisé lors de cette initiation, est le **drone multirotor**, dont les principaux organes sont détaillés ci-dessous et illustrés à la figure 2.5.

- **Le châssis** constitue la structure centrale de l'appareil, à laquelle sont fixés les bras portant chacun un moteur ; il abrite également la batterie, le contrôleur de vol et, le cas échéant, la nacelle caméra ;
- **Les moteurs et les hélices** : chaque bras porte un moteur électrique entraînant une hélice. Sur un quadricoptère (quatre moteurs), les hélices tournent deux à deux dans des sens opposés, ce qui compense les couples de rotation et stabilise l'appareil ;
- **Les contrôleurs de vitesse électroniques (ESC)**, un par moteur, régulent la vitesse de rotation de chaque moteur en fonction des consignes envoyées par le contrôleur de vol ;
- **Le contrôleur de vol** est la carte électronique centrale, le « cerveau » du drone : il reçoit les commandes du pilote (ou exécute un plan de vol programmé), les combine avec les mesures de ses capteurs internes puis transmet les consignes correspondantes aux ESC pour stabiliser et piloter l'appareil ;
- **La batterie**, le plus souvent de technologie lithium-polymère (LiPo), alimente l'ensemble du système ;
- **La nacelle et la caméra** constituent la charge utile embarquée sur les drones destinés à la prise de vue : la nacelle est un support motorisé stabilisé sur plusieurs axes, qui compense les mouvements du drone afin de conserver des prises de vue nettes et horizontales, condition indispensable à un usage photogrammétrique.

Le pilote communique avec le drone au moyen d'une **télécommande**, ou **radiocommande**, dont les éléments principaux sont :

- **deux joysticks**, qui permettent d'agir sur les quatre axes de commande du vol (sec-

tion 2.2.4) ;

— des **interrupteurs et molettes** permettant de basculer entre différents modes de vol ou de piloter des fonctions annexes comme l'orientation de la nacelle ;

— un **écran**, sur lequel s'affiche, via l'application de pilotage, le retour vidéo de la caméra embarquée ainsi que les paramètres de vol (altitude, vitesse, niveau de batterie, nombre de satellites captés, etc.) ;

— une **antenne**, qui assure la liaison radio bidirectionnelle entre la télécommande et le drone (transmission des commandes, réception de la télémétrie et du flux vidéo).

FIGURE 2.5 – Principaux éléments constitutifs d'un drone et sa télécommande

2.2.3 Les différents types et modèles de drones

Les drones volants se répartissent en trois grandes familles, qui se distinguent par leur architecture aérodynamique et donc par leurs performances :

— les drones à **voilure tournante**, dont la portance est assurée par la rotation d'une ou plusieurs hélices. Cette famille regroupe les **multirotors** (quadricoptères à quatre moteurs, hexacoptères à six moteurs, octocoptères à huit moteurs), très répandus car capables de décoller et d'atterrir verticalement sur un espace réduit et de rester parfaitement immobiles en vol stationnaire, ainsi que les drones **monorotors**, plus proches d'un hélicoptère miniature (un rotor principal et un rotor anticouple), moins courants mais offrant une meilleure efficacité énergétique ;

— les drones à **voilure fixe**, dont la portance repose sur des ailes, comme un avion miniature. Ils nécessitent une zone dégagée pour le décollage et l'atterrissage et ne peuvent pas rester immobiles en vol, mais offrent en contrepartie une autonomie et une couverture de vol nettement supérieures à surface de batterie égale, ce qui les destine à la couverture cartographique de grandes superficies ;

— les drones **hybrides à décollage et atterrissage verticaux (VTOL, de l'anglais *Vertical Take-Off and Landing*)**, qui combinent les deux architectures précédentes :

ils décollent et atterrissent verticalement comme un multirotor, puis basculent en vol de croisière sur voilure fixe, cumulant ainsi la facilité de mise en œuvre des multirotors et l'endurance des voilures fixes, au prix d'une complexité mécanique et d'un coût plus élevés.

Ces familles se déclinent en de nombreux modèles commerciaux, dont le choix dépend de la mission visée. À titre d'exemple, la gamme grand public et professionnelle DJI Phantom ou Mavic est représentative des multirotors utilisés pour la cartographie de sites de taille modeste, la gamme DJI Matrice cible des usages professionnels plus lourds (inspection, LiDAR), tandis que des appareils à voilure fixe comme le senseFly eBee ou hybrides VTOL comme le WingtraOne sont plutôt réservés à la couverture cartographique de grandes étendues. Les drones mobilisés pour les missions de cartographie et de photogrammétrie de S-Lab relèvent essentiellement de la famille des multirotors, dont la capacité de vol stationnaire et la maniabilité en font des appareils bien adaptés à la prise de vue répétée requise par ce type de mission.

Une autre classification usuelle repose sur la masse et l'envergure de l'appareil (des nano-drones de quelques dizaines de grammes aux drones lourds de plusieurs dizaines de kilogrammes), catégorisation qui conditionne notamment le cadre réglementaire applicable à leur utilisation.

2.2.4 Le pilotage manuel

Le pilotage manuel d'un drone s'effectue par l'intermédiaire des deux manches de la radio-commande, qui agissent sur quatre axes de commande fondamentaux :

- le **gaz**, qui commande la poussée verticale et donc la montée, la descente ou le maintien de l'altitude ;
- le **tangage**, qui incline le drone vers l'avant ou vers l'arrière et provoque un déplacement horizontal dans cette direction ;
- le **roulis**, qui incline le drone latéralement et provoque un déplacement horizontal sur le côté ;
- le **lacet**, qui fait pivoter le drone autour de son axe vertical, modifiant son orientation sans le déplacer.

La disposition la plus répandue de ces quatre commandes sur les deux joysticks place le gaz et le lacet sur le joystick gauche et le tangage et le roulis sur le joystick droit.

Le comportement du drone en réponse à ces commandes dépend également du **mode de vol** sélectionné, qui détermine le niveau d'assistance apporté par les capteurs et algorithmes du contrôleur de vol :

- en **mode manuel**, seule l'assistance des capteurs inertiels est active : le drone stabilise son inclinaison mais ne maintient pas sa position horizontale, qui dérive avec le vent, obligeant le pilote à corriger en permanence ;
- en **mode GPS**, le drone exploite en plus son module GPS/GNSS et ses capteurs de position pour maintenir automatiquement sa position et son altitude lorsque les joysticks sont relâchés, ce qui facilite considérablement la prise en main et sécurise le vol, notamment pour un pilote débutant.

FIGURE 2.6 – Vue aérienne d'un drone en vol : 01/09/2026, Institut National de l'Eau /UAC, Abomey-Calavi, Bénin

2.2.5 Le vol automatique et la planification de missions

Au-delà du pilotage manuel, nous abordons les notions de **vol automatique** et de **planification de missions**. Un vol automatique consiste à faire exécuter au drone, de façon autonome, une trajectoire définie à l'avance sous la forme d'une succession de **points de passage** : chaque point est associé à des coordonnées GPS, une altitude et, le cas échéant, à des actions programmées comme le déclenchement de la prise de vue. Une fois la mission lancée, le contrôleur de vol suit cette trajectoire sans intervention du pilote sur les commandes de déplacement.

Cette automatisation repose sur des **logiciels de planification de mission** (par exemple DJI Pilot/Ground Station Pro, Pix4Dcapture, Litchi ou QGroundControl selon le matériel utilisé), dans lesquels l'opérateur délimite une **zone d'intérêt** sur une carte ; le logiciel calcule alors automatiquement un plan de vol en lignes parallèles balayant l'ensemble de la zone, à partir de quelques paramètres clés :

- l'**altitude de vol**, qui détermine directement la **résolution au sol**, ou **GSD** (*Ground Sampling Distance*) : la taille, en centimètres, de la portion de terrain représentée par un seul pixel de l'image ; plus le drone vole bas, plus le GSD est fin et la carte détaillée, mais plus la mission est longue pour une même superficie ;
- le **recouvrement longitudinal**, c'est-à-dire le pourcentage de superposition entre deux photos consécutives prises le long d'une même ligne de vol (typiquement de l'ordre de 75 à 80 %) ;
- le **recouvrement latéral**, la superposition entre deux lignes de vol adjacentes (typiquement de l'ordre de 65 à 70 %) ;
- l'orientation de la caméra, le plus souvent réglée en position **nadirale**, c'est-à-dire pointée à la verticale vers le sol (angle de prise de vue de 90°).

Ces recouvrements ne sont pas de simples marges de sécurité : ils garantissent que chaque point du terrain apparaît sur plusieurs photos prises sous des angles légèrement différents, condition indispensable au traitement photogrammétrique présenté ci-après. Ces compétences sont essentielles dans le cadre des missions de photogrammétrie réalisées par S-Lab, qui requièrent des trajectoires de vol précises et reproductibles pour garantir la qualité et l'homogénéité de la couverture photographique.

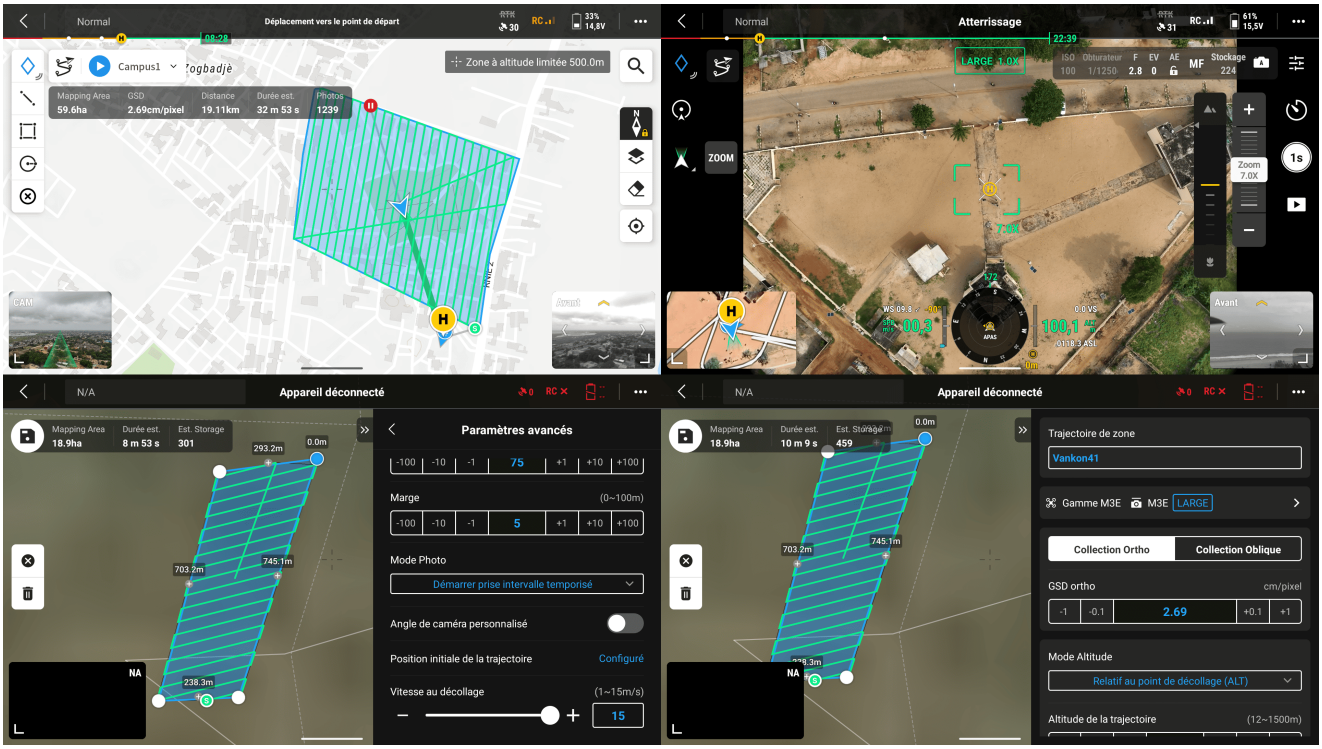

FIGURE 2.7 – Plannification d'une mission de photogrammétrie par drone : trajectoire de vol et recouvrements des prises de vue

Le GSD se calcule directement à partir des caractéristiques du capteur et du vol :

$$GSD = \frac{H \cdot S_w}{f \cdot I_w}, \tag{2.5}$$

où H est l'altitude de vol au-dessus du sol, S_w la largeur physique du capteur photo, f la focale de l'objectif, et I_w la largeur de l'image en pixels. Le GSD est ainsi directement proportionnel à l'altitude : doubler la hauteur de vol double la taille du pixel au sol et permet donc de couvrir une surface deux fois plus grande à temps de vol égal, au prix d'une résolution divisée par deux.

2.2.6 Fondements théoriques de la photogrammétrie

La **photogrammétrie** est une technique qui permet de reconstituer les dimensions et la géométrie en trois dimensions d'un objet ou d'un terrain à partir d'un ensemble de photographies se recouvrant mutuellement, prises sous des angles différents.

Le traitement d'un jeu d'images acquis en vol se déroule selon une chaîne d'étapes automatisées, réalisée par un logiciel dédié :

1. **l'alignement des photos** : le logiciel identifie, sur les zones de recouvrement, des points caractéristiques communs à plusieurs images (*points de liaison*) afin de reconstituer, par triangulation, la position et l'orientation exactes de l'appareil photo au moment de chaque prise de vue ;
2. **la densification du nuage de points** : à partir de ces positions, le logiciel calcule, par comparaison stéréoscopique des images, un **nuage de points** dense, c'est-à-dire un ensemble de points en trois dimensions représentant la surface photographiée ;

3. **la génération d'un maillage 3D**, qui convertit ce nuage de points discret en une surface continue faite de facettes (un modèle surfacique), sur laquelle les textures issues des photos peuvent être plaquées pour obtenir un modèle 3D texturé ;
4. **la production de l'orthomosaïque** (ou orthophotographie), qui projette et assemble l'ensemble des photos sur ce modèle 3D pour obtenir une image aérienne unique, corrigée des déformations de perspective et de relief propres à une photographie classique, et donc exploitable comme un plan à l'échelle, avec des mesures de distance directement lisibles ;
5. **la production des modèles numériques d'élévation** : le nuage de points est également utilisé pour produire un **MNS** (surface brute, incluant bâtiments et végétation) et, après filtrage des points ne correspondant pas au sol, un **MNT** (terrain nu), retrouvant ainsi les notions de donnée raster présentées en première partie de ce chapitre.

La première étape (alignement) repose sur le modèle de la caméra sténopé (*pinhole*) : un point 3D $\mathbf{X}$ de la scène se projette sur l'image, en coordonnées homogènes, selon

$$\mathbf{x} \sim K\,[R \mid t]\,\mathbf{X}, \tag{2.6}$$

où K regroupe les paramètres intrinsèques de la caméra (focale, centre optique) et (R, t) la rotation et la translation donnant la position de la caméra au moment de la prise de vue. Le logiciel estime simultanément l'ensemble de ces poses de caméra et les positions 3D $\mathbf{X}_j$ des points de liaison en minimisant l'erreur totale de reprojection sur l'ensemble des images, un problème de moindres carrés connu sous le nom d'**ajustement de faisceaux** (*bundle adjustment*) :

$$\min_{\{K_i, R_i, t_i\},\,\{\mathbf{X}_j\}} \sum_{i,j} \left\| \mathbf{x}_{ij} - \pi\big(K_i, R_i, t_i, \mathbf{X}_j\big) \right\|^2, \tag{2.7}$$

où $\pi(\cdot)$ désigne l'opération de projection définie ci-dessus et $\mathbf{x}_{ij}$ la position observée du point j sur l'image i. C'est la précision de cette étape d'optimisation qui conditionne directement la qualité géométrique de tous les livrables produits ensuite (nuage de points, maillage, orthomosaïque).

Ces livrables (orthomosaïque, nuage de points, MNS/MNT) sont ensuite directement exploitables dans un logiciel SIG comme QGIS.

2.2.7 Participation à la Kids Drone Academy

La formation intitulée *Kids Drone Academy* est une initiative pédagogique organisée par S-Lab qui vise à initier un jeune public aux notions de base présentées ci-dessus (qu'est-ce qu'un drone, ses principaux composants, les règles de sécurité et les rudiments du pilotage manuel), dans un cadre ludique et encadré. La participation à cet événement a offert un regard complémentaire sur la dimension de formation et de médiation scientifique qui fait partie intégrante de l'activité du cabinet.

2.2.8 Classification non supervisée d'occupation du sol

La classification d'occupation du sol est une étape essentielle dans l'analyse des images aériennes et satellitaires. Elle consiste à attribuer à chaque pixel d'une image une catégorie d'occu-

pation du sol (forêt, eau, zones urbaines, cultures, etc.), à des fins d'analyse environnementale, de planification urbaine ou de gestion des ressources naturelles. On distingue les méthodes **supervisées**, où l'utilisateur fournit des exemples annotés pour chaque classe, des méthodes **non supervisées**, où l'algorithme identifie lui-même une partition de l'image en groupes homogènes, sans exemple préalable. Afin d'illustrer concrètement cette seconde approche, une classification non supervisée a été appliquée à une image aérienne à haute résolution, représentative d'un paysage mixte urbain et rural.

Formalisation mathématique

Une image de n pixels peut être représentée comme un nuage de points $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, où chaque pixel x_i est décrit par un vecteur de d caractéristiques. La classification non supervisée revient alors à un problème de **partitionnement** (*clustering*) : trouver une partition $\{C_1, \ldots, C_k\}$ de ces points en k classes qui minimise l'**inertie intra-classe**

$$J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2 , \tag{2.8}$$

où μ_j désigne le centroïde de la classe C_j. L'algorithme **k-means**, dû à Lloyd, résout ce problème de façon itérative en alternant deux étapes jusqu'à convergence :

1. **Assignation** : chaque point x_i est affecté à la classe dont le centroïde est le plus proche au sens euclidien, $c(i) = \arg\min_j \|x_i - \mu_j\|^2$;
2. **Mise à jour** : chaque centroïde est recalculé comme la moyenne des points qui lui sont affectés, $\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x_i \in C_j} x_i$.

Cette procédure fait décroître J à chaque itération et converge vers un minimum local, dont la qualité dépend de l'initialisation des centroïdes (ici l'heuristique **k-means++**, qui privilégie des centroïdes initiaux éloignés les uns des autres). Le nombre de classes k n'étant pas déterminé par l'algorithme, il a été choisi par la **méthode du coude** : on calcule J pour plusieurs valeurs de k et on retient celle à partir de laquelle sa décroissance devient marginale.

Construction des caractéristiques

Un premier essai de classification directement sur les trois canaux (R, G, B) de l'image a produit un résultat décevant : les classes obtenues se distinguaient essentiellement par leur **luminosité** plutôt que par leur nature réelle. Ce phénomène s'explique mathématiquement : dans une image naturelle, les canaux R, G et B sont fortement corrélés (un pixel plus exposé à la lumière voit ses trois canaux augmenter simultanément), si bien que la distance euclidienne en espace RVB est dominée par l'intensité globale du pixel plutôt que par sa teinte.

Pour corriger ce biais, deux caractéristiques dérivées, invariantes ou peu sensibles à la luminosité, ont été utilisées à la place du RVB brut :

— la **chromaticité normalisée** (r, g), qui exprime la part relative de chaque canal dans l'intensité totale du pixel :

$$r = \frac{R}{R+G+B}, \qquad g = \frac{G}{R+G+B}; \tag{2.9}$$

deux pixels de teinte identique mais d'intensité lumineuse différente (par exemple une même surface au soleil et à l'ombre) obtiennent ainsi des valeurs (r, g) quasiment identiques ;

— le **VARI** (*Visible Atmospherically Resistant Index*), un indice de végétation approché ne nécessitant que les canaux visibles, utile en l'absence de bande proche infrarouge :

$$VARI = \frac{G - R}{G + R - B}. \tag{2.10}$$

Cet indice prend des valeurs plus élevées pour les pixels végétalisés (canal vert dominant) que pour le sol nu ou le bâti.

Chaque pixel est ainsi décrit par le vecteur de caractéristiques $(r, g, VARI) \in \mathbb{R}^3$. Ces trois grandeurs n'ayant pas la même échelle naturelle, elles ont été centrées-réduites (moyenne nulle, écart-type unitaire) avant l'application de l'algorithme, afin qu'aucune ne domine artificiellement le calcul de distance.

Mise en œuvre et post-traitement

L'algorithme de Lloyd a été implémenté directement en Python (`numpy`), plutôt que via une bibliothèque de plus haut niveau, afin de correspondre explicitement à la formalisation ci-dessus :

```
def kmeans_fit(X, k, max_iter=100, tol=1e-4):
    centers = kmeans_pp_init(X, k)
    for _ in range(max_iter):
        dist_sq = ((X[:, None, :] - centers[None, :, :]) ** 2).sum(axis=2)
        labels = np.argmin(dist_sq, axis=1)
        new_centers = np.array([X[labels == j].mean(axis=0)
                                for j in range(k)])
        if np.linalg.norm(new_centers - centers) < tol:
            break
        centers = new_centers
    return labels, centers
```

Le clustering réalisé pixel par pixel ignore la structure spatiale de l'image, ce qui produit un bruit résiduel de type « poivre et sel » (pixels isolés classés différemment de leur voisinage immédiat). Un **filtre majoritaire spatial** a donc été appliqué en post-traitement : chaque pixel prend, dans une fenêtre glissante 3×3, la classe la plus fréquente parmi ses voisins, exploitant ainsi la cohérence spatiale attendue du terrain (un pixel isolé au milieu d'une zone de végétation appartient très probablement lui aussi à la végétation).

Résultats

La figure 2.8 présente l'inertie J en fonction du nombre de classes k. La décroissance ne présente pas de coude extrêmement marqué, mais un changement de pente est néanmoins visible autour de $k = 3$-4 ; la valeur $k = 3$ a finalement été retenue, un test préalable à $k = 4$ ayant scindé artificiellement le sol nu en deux sous-classes de couleurs très proches, sans réelle valeur d'interprétation.

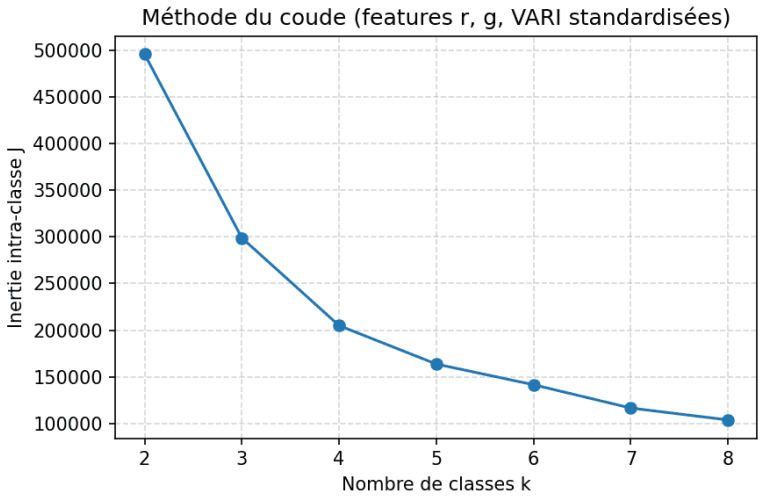

FIGURE 2.8 – Inertie intra-classe J en fonction du nombre de classes k (caractéristiques r, g, VARI standardisées)

FIGURE 2.9 – Image satellite originale (gauche) et carte d'occupation du sol obtenue après filtrage spatial (droite)

Le tableau 2.1 résume la proportion et la couleur moyenne réelle de chacune des trois classes obtenues après filtrage.

Classe	**Proportion**	**RVB moyen**	**Interprétation**
0	28.5 %	(113, 111, 90)	Bâti, voirie et sols clairs
1	68.3 %	(127, 107, 78)	Sol nu / terrain dominant
2	3.2 %	(58, 72, 52)	Végétation dense

TABLE 2.1 – Proportion et couleur moyenne des classes obtenues ($k = 3$)

Interprétation et limites

Contrairement à l'essai initial en RVB brut, cette classification à trois classes fait apparaître une structure cohérente avec la lecture visuelle de l'image : la classe 0 suit fidèlement la trame bâtie et la voirie (notamment la route principale, bien continue sur la carte), la classe 2 isole distinctement les bouquets d'arbres et zones densément végétalisées malgré leur faible proportion dans l'image (3,2 %), et la classe 1, largement majoritaire, correspond au sol nu qui domine

le paysage. L'introduction des caractéristiques $(r, g, VARI)$ a ainsi permis de lever l'essentiel de l'ambiguïté observée en RVB brut, où bâti et sol nu se confondaient par simple effet de luminosité.

L'effet du filtre majoritaire reste toutefois modeste sur cet exemple : l'image traitée présentait déjà des zones homogènes assez larges, ce qui laisse peu de bruit résiduel à corriger. Son intérêt serait plus visible sur une image plus texturée ou plus bruitée (couverture nuageuse partielle, ombres portées marquées).

Deux limites méthodologiques doivent enfin être soulignées. D'une part, le VARI reste une approximation d'indice de végétation calculée sans bande proche infrarouge ; un véritable NDVI,

$$NDVI = \frac{NIR - Rouge}{NIR + Rouge}, \tag{2.11}$$

offrirait une séparation plus nette entre végétation et sol nu, en particulier pour la végétation sèche ou peu dense, dont la signature visible seule reste proche de celle du sol. D'autre part, cette classification n'a pas été confrontée à une vérité-terrain (parcelles annotées manuellement), ce qui limite l'évaluation à une interprétation visuelle qualitative plutôt qu'à un indicateur de précision chiffré (taux de bonne classification, matrice de confusion). Ces deux limites définissent naturellement les prolongements possibles d'une telle démarche dans un contexte de production réelle.

Chapitre 3

Développement de la plateforme numérique S-Lab

3.1 Contexte et genèse du projet

Le Cabinet S-Lab ne disposait, avant ce projet, d'aucun outil numérique centralisé pour gérer son activité : demandes de mission reçues par téléphone ou courriel, suivi informel (WhatsApp), transmission des livrables par des canaux non pérennes (clé USB, Drive personnel), sans traçabilité ni portefeuille consultable dans la durée.

Face à ce constat, nous avons décidé avec le superviseur de concevoir et développer une **plateforme numérique**, en nous appuyant sur les compétences en développement logiciel et en géomatique disponibles au sein du groupe de stage. Cette plateforme avait vocation à couvrir, à terme, l'ensemble du cycle d'activité du cabinet : vitrine publique, dépôt et suivi de demandes de mission géolocalisées, devis, livraison sécurisée de fichiers volumineux, catalogue de formations, pilotage commercial interne et back-office administratif.

Le projet a été réalisé par une équipe constituée de nos collègues TCHINHOUN Thibaut, DJESSOU Lysias, et de nous-même, selon deux phases : une phase d'analyse et de cadrage, destinée à soumettre des options argumentées au superviseur pour validation, suivie d'une phase de développement encadrée par un cahier des charges formellement validé.

3.2 Étude de faisabilité et maquettage

La première phase, menée collectivement, a donné lieu à une **étude de faisabilité** s'appuyant sur plusieurs outils méthodologiques classiques, appliqués au contexte spécifique du cabinet :

- la distinction de **trois horizons d'objectifs** (court, moyen et long terme), pour éviter de confondre une simple vitrine de présentation avec un outil de production interne ;
- l'identification de **trois logiques métier** que le besoin exprimé par le cabinet mélangeait initialement : *service* (mission sur devis), *marketplace de données* (vente directe de jeux de données déjà produits) et *SaaS géospatial* (outils de traitement en libre-service) ;
- une analyse par **typologie de client** (ONG, administrations, entreprises privées, collectivités, particuliers), chaque profil présentant un besoin et une sensibilité au prix et au délai différents ;
- le recensement des **contraintes techniques et organisationnelles** du contexte béninois : poids des données géospatiales (orthomosaïques de plusieurs gigaoctets), connectivité réseau variable, formats hétérogènes (SHP, GeoJSON, KML, GeoTIFF, LAS/LAZ), absence d'équipe de développement dédiée après le stage, et durée du stage elle-même (deux mois) ;
- une synthèse sous forme d'**analyse SWOT**, mettant en évidence le risque principal identifié : la *sur-ingénierie*, c'est-à-dire la tentation de combiner dès la première version vitrine commerciale, marketplace, SaaS géospatial et intelligence artificielle.

De cette analyse a découlé une **vision produit**, formalisée sous forme de personas (chargée de projet ONG, promoteur immobilier, analyste SIG interne) et de deux parcours utilisateurs structurants : un parcours long, la *demande de mission sur devis*, et un parcours court, l'*achat direct*. Ces parcours ont été traduits en **maquettes d'interface** (*wireframes*), qui ont permis de figer une charte graphique et une ergonomie communes aux trois pôles du projet.

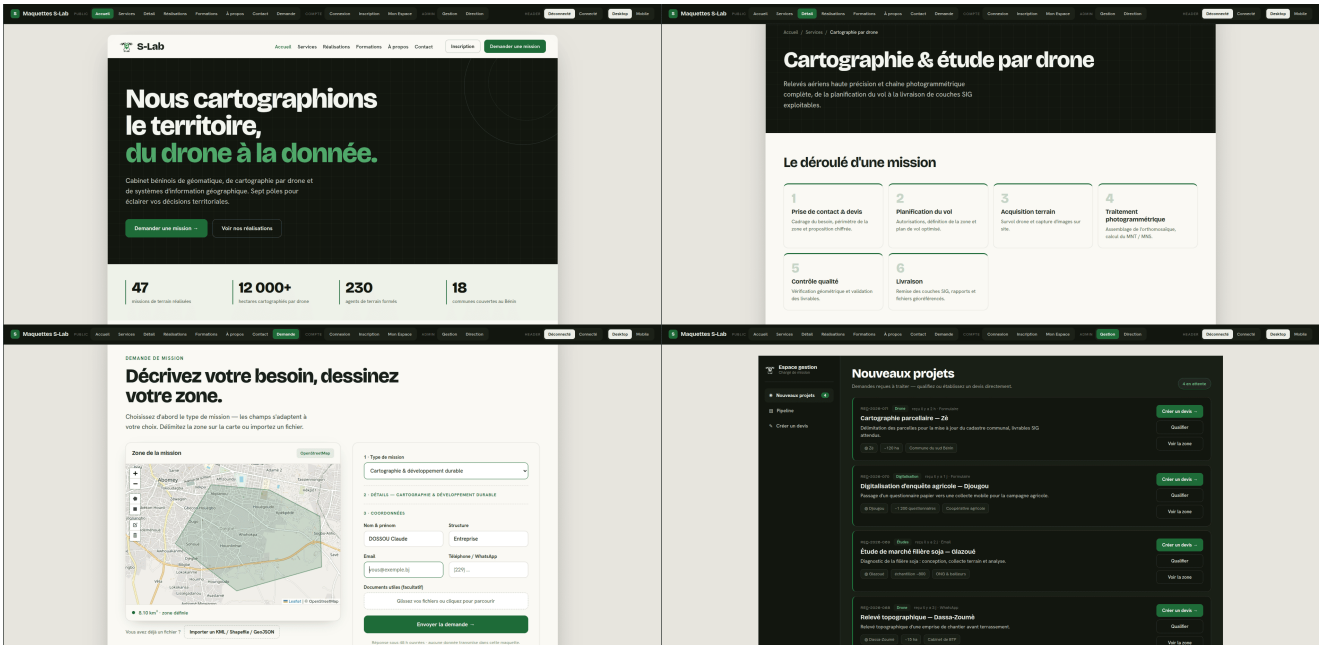

FIGURE 3.1 – Extrait des maquettes (*wireframes*) validées par le superviseur

Cette phase s'est conclue par la traduction de l'étude de faisabilité en un **cahier des charges** formellement validé, fixant pour chaque fonctionnalité un statut explicite (**MVP garanti** ou **Post-stage**) ainsi qu'une matrice de permissions par rôle. C'est ce document, et non l'étude de faisabilité elle-même, qui a servi de référence unique tout au long du développement : chaque application du projet documente d'ailleurs, en tête de son code, la section du cahier des charges qu'elle couvre et son statut.

3.3 Architecture technique et choix technologiques

La stack technique et les grands principes d'architecture ont été arrêtés collectivement, avant la répartition des rôles. Le tableau 3.1 résume les choix retenus.

Un principe transversal a guidé ce choix : les dépendances Python sont **figées en version exacte** (opérateur ==), privilégiant délibérément la reproductibilité à la fraîcheur des paquets, le projet devant pouvoir être repris par une seule personne non spécialiste après le stage.

Le choix d'une architecture modulaire

La décision d'architecture la plus structurante a été de retenir un **monolithe modulaire**, une application unique mais strictement découpée en modules internes correspondant chacun à un domaine fonctionnel du cahier des charges, plutôt qu'une architecture en **microservices**.

Couche	Choix technique	Justification retenue
Backend	Django 5.1 + GeoDjango	Framework mature, ORM géospatial natif
API	Django REST Framework 3.15	Ouverture future vers des outils tiers sans refonte
Base de données	PostgreSQL + PostGIS 16	Stockage natif des géométries (zones de mission dessinées par les clients)
Frontend	Gabarits Django + HTMX (sans *framework* CSS)	Respect de la charte graphique validée
Cartographie	Leaflet + Leaflet.draw	Dessin de zone sur carte, import de fichiers GeoJSON/KML
Stockage de fichiers	Compatible S3 (MinIO en local, Cloudflare R2 en production)	Fichiers géospatiaux volumineux dès le développement
Génération de PDF	ReportLab (Python pur)	Aucune dépendance système supplémentaire
Traitement raster	GDAL (ligne de commande)	Génération d'aperçus basse résolution de livrables GeoTIFF
Conteneurisation	Docker Compose	Environnement de développement reproductible
Intégration continue	GitHub Actions	*Lint*, vérifications et tests automatisés
Hébergement	Render	Déploiement

TABLE 3.1 – Stack technique validée collectivement pour la plateforme S-Lab

Ce choix, documenté dans le fichier de référence `ARCHITECTURE.md` du dépôt, répond à trois contraintes réelles du projet :

1. l'**absence d'équipe de développement dédiée après le stage** : les microservices multiplient les déploiements, bases de données et contrats d'interface à maintenir, un coût qu'une seule personne ne peut raisonnablement pas absorber ;
2. un **critère de recette du cahier des charges** : un référent interne non développeur devait pouvoir traiter une demande et publier un livrable après une heure de prise en main, objectif plus atteignable avec un service unique qu'avec plusieurs services à orchestrer ;
3. la **connectivité réseau variable au Bénin** : multiplier les services indépendants revient à multiplier les appels réseau internes et les points de latence potentiels.

Cette organisation repose sur des règles de frontière tenues tout au long du projet (les modules métier ne communiquent que par des relations explicites, un module transverse porte l'identité des utilisateurs, l'API n'implémente aucune logique métier propre) et sur une séparation stricte entre configuration technique et logique métier, la configuration de production échouant explicitement au démarrage si une variable de sécurité obligatoire est absente, plutôt que de démarrer silencieusement avec des valeurs par défaut.

Plusieurs décisions structurantes ont enfin été prises dès l'initialisation du projet, précisément parce qu'elles auraient été coûteuses à revenir en arrière une fois la base de données peuplée : activation de GeoDjango dès le premier commit, modèle d'utilisateur personnalisé avant la première migration, et recours à un stockage objet dès le développement local, jamais à un disque local (section 3.4.2).

3.4 Répartition des rôles au sein de l'équipe

Une fois l'étude de faisabilité validée, les maquettes approuvées et l'architecture commune arrêtée, le développement a été réparti selon trois pôles complémentaires. On distingue trois profils : le **Développeur Backend et Architecte Géospatial (SIG)**, le **Développeur Frontend et Intégrateur Cartographie Web**, et l'**Ingénieur DevOps, Cloud Storage et Développeur Modules Métiers**.

Le rôle que nous avons assumé a été celui d'**ingénieur DevOps, responsable du stockage cloud et développeur de modules métiers**, recouvrant trois familles de responsabilités : la mise en place de l'infrastructure de déploiement et de la chaîne d'intégration continue ; la conception de l'architecture de stockage des fichiers géospatiaux volumineux ; et le développement fonctionnel de plusieurs modules métier, dont la gestion électronique des documents.

3.4.1 Pipeline DevOps et infrastructure de déploiement

Cette première responsabilité relève du **DevOps**, une pratique visant à rapprocher développement logiciel et exploitation en production en automatisant construction, test et déploiement.

Conteneurisation. L'environnement a été entièrement **conteneurisé** avec **Docker Compose**, décrivant trois services : `web` (Django), `db` (PostgreSQL/PostGIS) et `storage` (MinIO, section 3.4.2). Cet intérêt était particulier ici : GeoDjango repose sur des bibliothèques système en C (GDAL, GEOS, PROJ) réputées délicates à installer nativement ; les embarquer dans une image Docker a permis à toute l'équipe de lancer l'environnement complet d'une seule commande (`docker compose up`).

Intégration continue. Une chaîne de **CI/CD** a été mise en place avec **GitHub Actions** : à chaque *push* ou *pull request*, elle exécute successivement une analyse de qualité du code (`flake8`), une vérification de la configuration Django (`manage.py check`), une vérification des migrations, puis la suite de tests automatisés contre un véritable service PostGIS plutôt qu'une base simulée.

Déploiement. Le déploiement en production a été testé sur l'hébergeur **Render**, via un script de démarrage versionné. L'activation de l'extension PostGIS en production, qui aurait normalement nécessité un accès direct à `psql` non disponible sur un hébergeur managé, a été résolue en la formulant comme une migration Django ordinaire.

3.4.2 Stockage objet pour données SIG volumineuses

La deuxième responsabilité a consisté à concevoir le stockage des fichiers échangés par la plateforme. Les livrables géospatiaux (orthomosaïques, GeoTIFF) peuvent peser plusieurs gigaoctets, or le système de fichiers d'un hébergeur managé est le plus souvent **éphémère**, un stockage disque classique étant donc inadapté à leur conservation durable.

L'architecture retenue repose sur un **stockage objet compatible S3** : **MinIO**, solution open source auto-hébergée, en développement local (au sein de Docker Compose), et **Cloudflare**

R2, ne facturant pas les frais de sortie de données, en production. Cette bascule est intervenue après une étape de démonstration volontairement provisoire sur un stockage local, assumée et documentée comme telle le temps que l'intégration soit finalisée, un principe guidant ce choix dès l'origine étant de ne jamais recourir, même temporairement, à un stockage disque classique « pour aller plus vite ». L'intégration a été réalisée via `django-storages`, une couche d'abstraction entre le code applicatif et le fournisseur utilisé. Cette architecture a par ailleurs permis de traiter presque gratuitement un besoin identifié dès l'étude de faisabilité : la génération de **liens de téléchargement sécurisés et à durée de vie limitée**, obtenue nativement par signature d'URL S3.

3.4.3 Gestion Électronique des Documents et traitement raster

La troisième responsabilité a porté sur le module de **Gestion Électronique des Documents (GED)**, gérant des **livrables versionnés** rattachés à une mission par une simple relation vers le module des missions. Chaque téléchargement est consigné dans un **journal d'audit** (qui, quoi, quand), et les liens exposés exploitent directement le mécanisme de signature d'URL décrit en section 3.4.2.

Un travail spécifique a également porté sur le **traitement des fichiers raster géoréférencés** : la plateforme génère automatiquement, via **GDAL** (`gdal_translate`), un **aperçu basse résolution** de chaque GeoTIFF, consultable avant tout téléchargement du fichier complet. Cette génération suit une logique de *best-effort* : un échec (fichier corrompu, format non standard) n'empêche jamais la publication du livrable lui-même, la vignette restant une fonctionnalité de confort.

3.5 Résultats et livrables de la plateforme

Au terme du stage, la plateforme couvrait l'ensemble du périmètre **MVP garanti**, ainsi que plusieurs objectifs d'extension. Le tableau 3.2 résume les principaux indicateurs de réalisation, mesurés à partir de l'historique du dépôt.

Indicateur	**Valeur**
Commits sur le dépôt	40
Durée de développement observable (historique Git)	23/07/2026 - 30/08/2026
Applications métier Django	9
Lignes de code Python (hors migrations)	≈ 6 640
Lignes de gabarits HTML (35 fichiers)	≈ 3 280
Lignes de CSS	≈ 4 600
Tests automatisés	61
Migrations de base de données	19

TABLE 3.2 – Indicateurs de réalisation de la plateforme numérique S-Lab

Fonctionnalités livrées

Les fonctionnalités mises en production couvrent : la vitrine publique (directement administrable) ; le parcours complet de demande de mission (sélection de zone sur carte interactive, formulaire adaptatif, devis et facture) ; le pilotage commercial interne (CRM) ; la gestion électronique des documents ; le catalogue de formations avec inscription en ligne. L'ensemble repose sur un contrôle d'accès par rôle centralisé, appliqué de façon identique sur le site et sur l'API, et sur un socle de sécurité conforme au cahier des charges (HTTPS forcé, absence de secret en dur, configuration de production conçue pour échouer explicitement plutôt que de démarrer de façon non sécurisée).

Limites assumées

Plusieurs limites ont été documentées explicitement plutôt que laissées implicites : la facture générée n'est pas un document fiscal normalisé, en l'attente d'un arbitrage du superviseur ; l'accès en écriture à l'API REST n'a volontairement pas été développé, faute d'arbitrage sur l'authentification ; et quatre modules, portail géographique public, paiement en ligne, démonstration de calcul d'indice de végétation (NDVI) et réseau de prestataires externes, sont restés à l'état de dossiers d'intention, conformément à la priorisation MVP garanti / Post-stage. Enfin, la plateforme ne fonctionne qu'au moyen de Docker Compose, sans installation native alternative, un choix assumé pour garantir la reproductibilité de l'environnement par un repreneur non développeur.

Synthèse

Ce projet a constitué, au-delà des fonctionnalités livrées, un cas d'usage complet de développement d'une plateforme métier sur mesure pour une petite structure sans capacité de maintenance logicielle dédiée. Chacun des choix présentés dans ce chapitre répond à une contrainte réelle et documentée du contexte du cabinet, plutôt qu'à une préférence technique arbitraire. C'est cet exercice de traçabilité entre décision technique, justification et contrainte métier qui constitue l'apport méthodologique le plus réutilisable de ce projet.

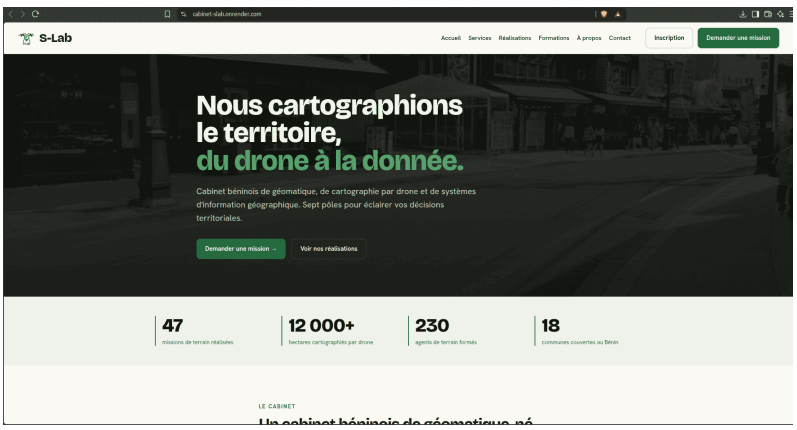

FIGURE 3.2 – Page d'accueil de la plateforme numérique S-Lab

Chapitre 4

Bilan du stage et apports professionnels

4.1 Bilan technique

4.1.1 Compétences acquises en SIG et cartographie

Le volet cartographie et SIG de ce stage nous a permis d'acquérir une première pratique des Systèmes d'Information Géographique. Nous retenons en particulier :

- la manipulation courante de **QGIS** : couches vectorielles et raster, symbologie, étiquetage, mise en page cartographique complète (du titre à la mention des sources) ;
- la distinction pratique entre **données vectorielles et raster**, et entre **MNT et MNS**, réutilisée lors du traitement des fichiers GeoTIFF de la plateforme (section 3.4.2) ;
- la **collecte de données GPS de terrain**, avec ses contraintes propres (précision d'un récepteur de smartphone, nécessité de stabiliser la mesure) ;
- une initiation à la **photogrammétrie et au pilotage de drones**, qui nous a permis de comprendre de bout en bout la chaîne de production des livrables géospatiaux que la plateforme diffuse, sans cette compréhension du terrain, le module de gestion des livrables et le traitement raster auraient été conçus de façon plus abstraite, et sans doute moins pertinente pour les usages réels du cabinet.

Ce volet a constitué un point d'appui inattendu pour la suite : les notions de géomatique acquises en début de stage nous ont directement servi à comprendre pourquoi certains choix techniques (stockage adapté à de gros fichiers, aperçus basse résolution, formats de fichiers à prendre en charge) répondaient à des contraintes réelles du métier du cabinet, plutôt qu'à de simples options de confort.

4.1.2 Compétences acquises en développement web et DevOps

Le second volet du stage nous a permis de consolider des compétences de développement web et de DevOps, et d'en acquérir de nouvelles en conditions réelles :

- **Django et GeoDjango** : structurer une application de taille réelle en modules disciplinés (section 3.3), et exploiter l'ORM géospatial pour manipuler directement des géométries en base de données ;
- **Docker et Docker Compose** : conteneurisation d'une application multi-services (web, base géospatiale, stockage objet) fonctionnant identiquement en local et en production ;
- **GitHub Actions et l'intégration continue** : automatiser *lint*, vérifications et tests à chaque envoi de code plutôt que de les exécuter manuellement ;
- la **génération de documents PDF avec QR code** (ReportLab, `qrcode`), un usage concret de la génération de documents programmatique.

Plus largement, ce stage nous a fait passer d'une pratique du développement centrée sur le

code applicatif à une vision incluant déploiement, sécurité et maintenabilité — une bascule que nous devons largement au rôle DevOps qui nous a été confié au sein de l'équipe.

4.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

— L'activation de l'extension PostGIS en production sans accès direct à l'interpréteur de commandes de la base de données, résolue en la formulant comme une migration Django ordinaire ;
— L'échec de la collecte des fichiers statiques provoqué par un fichier de correspondance référencé par Leaflet mais jamais fourni avec la bibliothèque, résolu en retirant cette référence ;
— La prise en charge des dépendances système de GeoDjango (GDAL, GEOS, PROJ), déclarées explicitement dans l'image Docker et dans la configuration d'intégration continue pour éviter qu'elles ne posent problème uniquement en production.

4.3 Bilan personnel et apports du stage

Compétences humaines développées

Au cours de ce stage, nous avons développé la communication efficace avec le superviseur et les collègues stagiaires, la gestion du temps et des priorités, ainsi que le travail en équipe.

Apports pour la suite de notre parcours

Ce stage nous a permis de découvrir la géomatique, la cartographie et les Systèmes d'Information Géographique, et d'en faire le lien avec la modélisation mathématique, ce qui nous permet désormais d'identifier des opportunités d'application de nos compétences dans le domaine de la géomatique pour des projets futurs.

Conclusion

Ce stage de deux mois au Cabinet S-Lab nous a permis de mener trois expériences complémentaires : une initiation aux Systèmes d'Information Géographique (QGIS, cartes de situation, collecte GPS de terrain), une découverte du pilotage de drones et des fondements de la photogrammétrie, couvrant toute la chaîne de production des données géospatiales du cabinet de l'acquisition en vol au traitement des livrables, et enfin la conception et le développement, en équipe, de la plateforme numérique du Cabinet S-Lab, où nous avons assuré le rôle d'ingénieur DevOps, responsable du stockage cloud et développeur des modules de gestion électronique des documents.

Ce stage s'est traduit par des apports concrets pour le cabinet : cartes de situation exploitables, pratique d'acquisition de données par drone, et surtout une plateforme numérique fonctionnelle, déployée en production, qui couvre désormais l'ensemble du cycle d'une mission, de la demande initiale du client à la livraison sécurisée des données. Elle répond directement aux difficultés que le cabinet rencontrait avant le stage : absence de suivi visible pour le client, canaux de transmission non pérennes, absence d'outil de pilotage commercial centralisé.

Les objectifs fixés au départ, acquérir une première pratique de la géomatique de terrain, puis contribuer de façon substantielle à un projet logiciel réel destiné à être utilisé par le cabinet après notre départ, ont donc été atteints. Nous retenons en particulier que la contrainte d'un temps court et d'une équipe restreinte n'a pas été un obstacle à la qualité du travail produit, à condition de discipliner le périmètre du projet et de documenter chaque choix technique par rapport à une contrainte réelle du terrain, une méthode que nous comptons conserver au-delà de ce stage.

Cette expérience conforte notre intérêt pour les projets à l'intersection de la modélisation, du traitement de données et du développement logiciel appliqué à des problématiques concrètes de terrain, en contexte de ressources contraintes comme celui du Bénin. Elle s'inscrit ainsi naturellement dans la suite de notre parcours académique, que nous souhaitons orienter vers la recherche et l'ingénierie appliquée au croisement de la modélisation mathématique, de la simulation numérique et de l'apprentissage automatique scientifique, au service du développement en contexte africain.

Annexe

Quelques prises de vue aériennes par drone au cours et quelques images des missions terrain :

FIGURE 1 – Quelques prises de vue des missions terrain par drone

Séance de présentation de la maquette de la plateforme :

FIGURE 2 – Séance de présentation de la maquette de la plateforme numérique S-Lab

Lien de la plateforme numérique S-Lab : https://cabinet-slab.onrender.com/